



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica II

Primeira Prova – 2º. semestre de 2017 – 23/09/2017

ALUNO _____ *Gabarito*

TURMA _____ PROF. _____

NOTA DA
PROVA

--

ATENÇÃO LEIA ANTES DE FAZER A PROVA

- 1 – Assine a prova antes de começar.
- 2 – Os professores não poderão responder a nenhuma questão, a prova é auto-explicativa e faz parte da avaliação o entendimento da mesma.
- 3 – A prova será feita em 2 horas, impreterivelmente, sem adiamento, portanto, seja objetivo nas suas respostas.
- 4 – **Não é permitido o uso de calculadora**
- 5 – **Portar celular (mesmo que desligado) durante a prova acarretará em nota zero.**

A prova consiste em 20 questões objetivas (múltipla escolha).

- 1 - Deverão ser marcadas com caneta.
- 2 - Não serão aceitas mais de duas respostas a não ser que a questão diga explicitamente isto.
- 3 - Caso você queira mudar sua resposta especifique qual é a correta.

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUIDO ENTRE AS DEMAIS.

Nome			
Matr		Turma	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Boa Prova

Formulário

$$Usar \quad \pi \approx 3; \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}; \quad \epsilon_0 \approx 9 \times 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

$$Carga \text{ do elétron e do próton } \Rightarrow e \approx 1,6 \times 10^{-19} C$$

$$m_e = 9,1 \times 10^{-31} kg; \quad m_p = 1,7 \times 10^{-27} kg$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}; \quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}; \quad \vec{F} = q\vec{E}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}; \quad U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}; \quad U_f - U_i = W_{F_{ext}} = -W_{FE} = - \int_i^f \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

$$\Delta U = q\Delta V; \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}; \quad dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}; \quad V_f - V_i = -\frac{W_{FE}}{q_0} = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{p} = q\vec{d}; \quad U = -\vec{p} \cdot \vec{E}; \quad \vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}; \quad \vec{E} = - \left(\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k} \right)$$

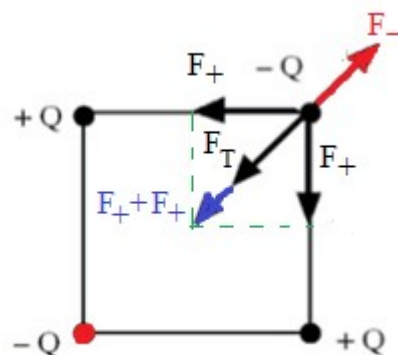
$$\int \frac{u du}{(u^2 + a^2)^{1/2}} = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int \frac{du}{(u^2 + a^2)^{1/2}} = \ln(u + \sqrt{u^2 + a^2})$$

$$\int \frac{du}{(u^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2 \sqrt{u^2 + a^2}}; \quad \int \frac{u du}{(u^2 + a^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{u^2 + a^2}}$$

	30°	40°	60°
$\text{sen } \theta$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\text{cos } \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\text{tg } \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

01) (0,5 ponto) A figura abaixo mostra quatro cargas pontuais localizadas nos vértices de um quadrado. As cargas têm a mesma magnitude e sinais como apresentados na figura. Qual dos vetores (A, B, C ou D) dá a direção e o sentido correto da força resultante sobre a carga que está no canto direito superior?

- A) A
B) B
 C) C
 D) D
 E) A força resultante nesta carga é nula.



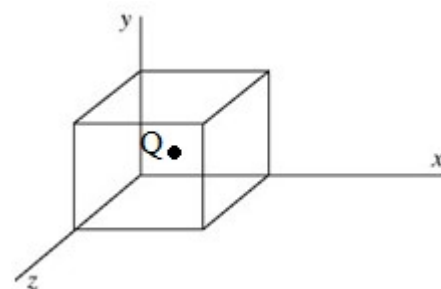
02) (0,5 ponto) A figura abaixo mostra uma superfície cúbica com uma carga elétrica $Q = +2,7 \times 10^{-8} \text{ C}$ localizada em seu centro. O fluxo do campo elétrico através da face superior dessa superfície cúbica vale:

(Como a carga está no centro do cubo, todas as suas faces tem o mesmo fluxo elétrico)

- A) $1,0 \times 10^3 \text{ N.m}^2/\text{C}$
B) $5,0 \times 10^2 \text{ N.m}^2/\text{C}$
 C) $3,0 \times 10^2 \text{ N.m}^2/\text{C}$
 D) $2,0 \times 10^3 \text{ N.m}^2/\text{C}$
 E) $6,0 \times 10^3 \text{ N.m}^2/\text{C}$

$$\text{fluxo total} \rightarrow \phi_E^{\text{tot}} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{27 \times 10^{-9} \text{ C}}{9 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N.m}^2}$$

$$\phi_E^{\text{tot}} = 3 \times 10^{+3} \text{ N.m}^2/\text{C}$$



$$\text{O cubo tem 6 lados} \rightarrow \phi_E^{\text{face sup.}} = \frac{\phi_E^{\text{tot}}}{6} = \frac{3 \times 10^{+3} \text{ N.m}^2/\text{C}}{6} = 5 \times 10^{+2} \text{ N.m}^2/\text{C}$$

03) (0,5 ponto) Duas placas condutoras A e B, paralelas, carregadas, produzem um campo elétrico uniforme de módulo E_0 , para a direita, entre as placas. A separação entre as placas é d . Um elétron é projetado da placa A diretamente para a placa B, com velocidade inicial v . Qual deve ser o valor mínimo desta velocidade para que o elétron alcance a placa B?

(para calcular a velocidade podemos usar a conservação da energia ou as equações de movimento)

A) $v = \sqrt{\frac{2eE_0}{m_e d}}$

B) $v = \sqrt{\frac{eE_0 d}{2m_e}}$

C) $v = \sqrt{\frac{2E_0 d}{em_e}}$

D) $v = \sqrt{\frac{2m_e}{eE_0 d}}$

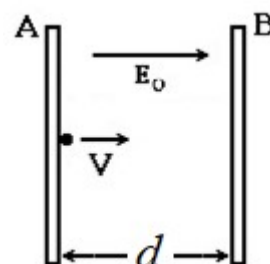
E) $v = \sqrt{\frac{2eE_0 d}{m_e}}$

$$\text{conservação da energia} \rightarrow \Delta K = \Delta U$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = eV \rightarrow v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

$$V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_0 \int dl = E_0 d$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eE_0 d}{m}}$$



04) (0,5 ponto) Dada a distribuição de cargas abaixo, podemos afirmar que além do infinito, o campo elétrico somente se anula em um ponto da linha pontilhada que se localiza no intervalo: **(Como as duas cargas são positivas o campo só pode se anular entre elas. O campo elétrico cai com o quadrado da distância, assim, ele irá se anular mais próximo da carga com menor módulo, ou seja, no intervalo entre II e III)**

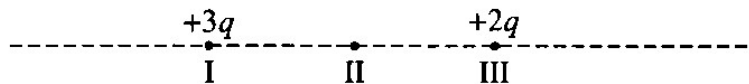
A) A esquerda de I

B) Entre I e II

C) Entre II e III

D) A direita de III

E) O campo elétrico não se anula em nenhum dos intervalos anteriores, somente se anula no infinito



05) (0,5 ponto) Uma esfera sólida isolante de raio R possui uma densidade de carga uniforme ρ em todo seu volume. O módulo do campo elétrico a uma distância $r = R/4$ do centro desta esfera vale:

A) $\rho R/4\epsilon_0$

B) $\rho R/3\epsilon_0$

C) $\rho R/16\epsilon_0$

D) $\rho R/12\epsilon_0$

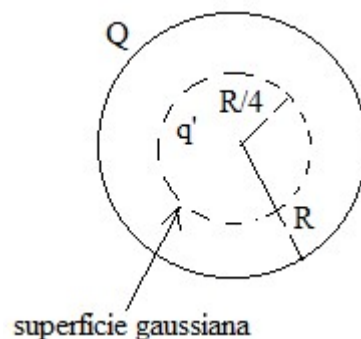
E) $\rho R/48\epsilon_0$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0} ; q_{int} = q' = \rho V' = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$$

$$\Rightarrow E(4\pi r^2) = \frac{4}{3\epsilon_0}\pi r^3 \rho$$

$$\Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E(r = R/4) = \frac{\rho R}{12\epsilon_0} ;$$



06) (0,5 ponto) Um campo elétrico não uniforme está representado na figura abaixo pelas linhas equipotenciais. Qual o trabalho realizado pela força elétrica sobre uma carga positiva de $1\mu\text{C}$ para movê-la do ponto A até o ponto E passando pelos pontos B, C e D?

(O trabalho pode ser obtido através da diferença de potencial. Esta diferença de potencial só depende do valor do potencial nos pontos A e E, ou seja, independe do caminho para ir de A até E.)

A) $0\mu\text{J}$

B) $20\mu\text{J}$

C) $40\mu\text{J}$

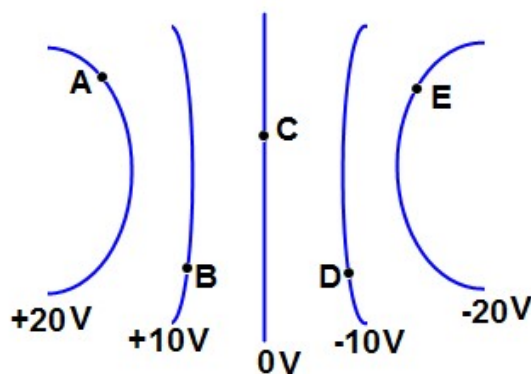
D) $60\mu\text{J}$

E) $80\mu\text{J}$

$$W_{Fe} = -\Delta U = -q\Delta V = -q(V_E - V_A)$$

$$W_{Fe} = -1 \times 10^{-6}(-20 - 20)$$

$$\Rightarrow W_{Fe} = +40 \times 10^{-6} \text{ J} = 40\mu\text{J}$$



07) (0,5 ponto) Duas esferas metálicas e neutras X e Y, estão em suportes isolantes. Elas estão em contato uma com a outra. Um bastão R positivamente carregado é trazido para perto de X como mostra a figura (a). Algum tempo depois a esfera Y é afastada de X como na figura (b).

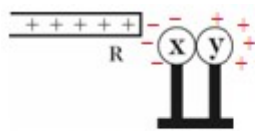


Figura (a)

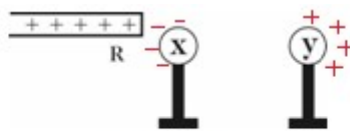


Figura (b)



Figura (c)

O bastão é finalmente afastado das duas esferas (figura(c)). Quais são os sinais das cargas finais de X e Y, respectivamente ?

- | | X | Y |
|----|----------|----------|
| A) | neutra | neutra |
| B) | negativa | negativa |
| C) | positiva | positiva |
| D) | negativa | positiva |
| E) | positiva | negativa |

08) (0,5 ponto) Uma casca esférica condutora de raio interno a e externo b é carregada com uma carga $+Q$. Além disso, uma carga pontual $(-10q)$ é colocada no centro da casca esférica. Qual é a densidade de carga na superfície externa da casca esférica?

A) $\eta = -10q/4\pi b^2$

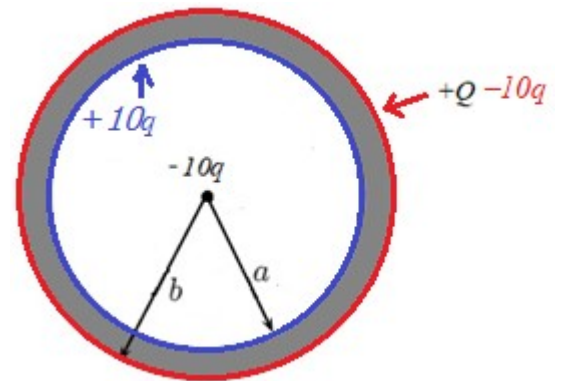
$$\eta_{ext} = \frac{q_{ext}}{A_{ext}} = \frac{+Q-10q}{4\pi b^2}$$

B) $\eta = -Q/4\pi b^2$

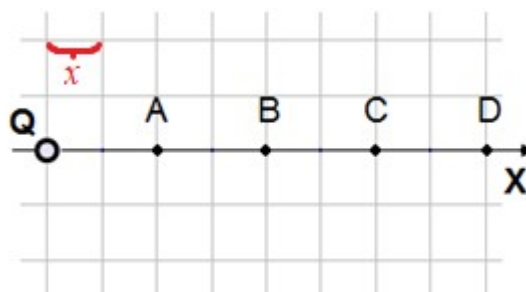
C) $\eta = (Q-10q)/4\pi b^2$

D) $\eta = (Q+10q)/4\pi b^2$

E) $\eta = (10q-Q)/4\pi b^2$



09) (0,5 ponto) Uma carga elétrica Q é colocada na origem do eixo x , como mostra a figura abaixo. Qual é o valor da razão entre os módulos do potencial elétrico (V_A/V_D), gerado por esta carga, nos pontos A e D?



A) 4

B) 2

C) 1

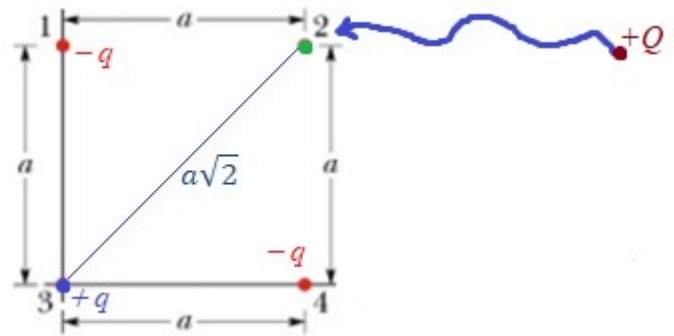
D) 1/2

E) 1/4

$$V_A = \frac{kQ}{2x} ; V_D = \frac{kQ}{8x} \Rightarrow \frac{V_A}{V_D} = 4$$

10) (0,5 ponto) Suponha que duas cargas $-q$ estão fixas nos vértices 1 e 4 de um quadrado de lado a como mostra a figura abaixo. Uma terceira carga $+q$ é fixada no vértice 3 do mesmo quadrado. Qual o trabalho W necessário para que uma força externa desloque uma outra carga $+Q$ do infinito, onde o potencial é nulo, para colocá-la no vértice 2 do quadrado?

- A) $W = kqQ (1 + 2\sqrt{2})/a\sqrt{2}$
B) $W = kqQ (1 - 2\sqrt{2})/a\sqrt{2}$
C) $W = kqQ (1 + \sqrt{2})/a\sqrt{2}$
D) $W = kqQ (1 - \sqrt{2})/a\sqrt{2}$
E) $W = kqQ (1 + 2\sqrt{2})/a$



$$W_{\infty \rightarrow 2} = U_{tot} = +QV_2$$

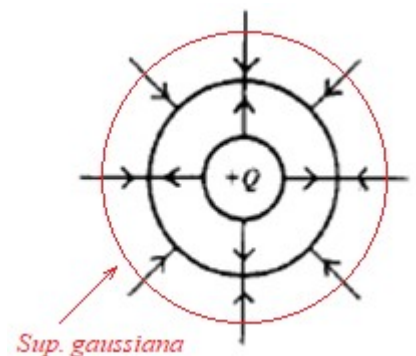
$$V_2 = V_{-q} + V_{-q} + V_{+q} = -\frac{kq}{a} - \frac{kq}{a} + \frac{kq}{a\sqrt{2}} = \frac{kq}{a} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 2 \right) = \frac{kq}{a} \left(\frac{1 - 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\Rightarrow W_{\infty \rightarrow 2} = +kqQ \left(\frac{1 - 2\sqrt{2}}{a\sqrt{2}} \right)$$

11) (0,5 ponto) O campo elétrico produzido por duas cascas cilíndricas co-axiais longas é representado pelas linhas de campo elétrico indicadas abaixo. A carga na casca cilíndrica interna é $+Q$. Das respostas abaixo a única opção que pode representar a carga na casca cilíndrica externa é:

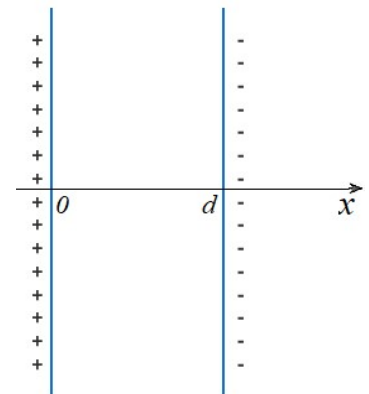
(O fluxo elétrico através da gaussiana é negativo. Como $\phi_E = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}$, para que o fluxo seja negativo a carga interna líquida dentro da gaussiana deve ser negativa, ou seja: $q_{int} = +Q + aQ < 0 \Rightarrow a < -1$. Logo, verificando dentre as opções tiramos que $a = -3 \Rightarrow aQ = -3Q$.)

- A) $+3Q$
B) $+Q$
C) $-Q$
D) $-3Q$
E) zero



12) (0,5 ponto) Considere duas grandes placas planas, paralelas. Uma das placas com uma densidade de cargas $+\eta$, se encontra na origem do eixo x (em $x=0$) e a outra, com -2η , está localizada em $x=d$. Qual é o vetor campo elétrico no ponto médio ($x=d/2$) se o eixo passa pelo centro das duas placas? (considere que as dimensões das placas são muito maiores que a distância entre elas)

- A) $-\eta/\epsilon_0 \hat{i}$
B) $+\eta/\epsilon_0 \hat{i}$
C) $+\eta/2\epsilon_0 \hat{i}$
D) $-3\eta/2\epsilon_0 \hat{i}$
E) $+3\eta/2\epsilon_0 \hat{i}$



Campo elétrico de um plano infinito $\Rightarrow \frac{\eta}{2\epsilon_0}$

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{|\eta|}{2\epsilon_0} \hat{i} + \frac{|-2\eta|}{2\epsilon_0} \hat{i} = +\frac{3\eta}{2\epsilon_0} \hat{i}$$

13) (0,5 ponto) Um dipolo elétrico formado por duas cargas de $4e$ e $-4e$ (e é a carga do elétron), separadas por uma distância de $0,80 \text{ nm}$, é submetido a um campo elétrico uniforme de módulo $5,00 \times 10^6 \text{ N/C}$. O módulo do torque exercido pelo campo elétrico sobre o dipolo, se o campo é perpendicular ao dipolo, é:

A) zero

B) $1,28 \times 10^{-21} \text{ N.m}$ $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} \Rightarrow \tau = pE \sin \theta$; com $|\vec{p}| = qd$ e $\theta = 90^\circ$

C) $2,56 \times 10^{-21} \text{ N.m}$

D) $6,40 \times 10^{-22} \text{ N.m}$ $\Rightarrow \tau = 4edE = 4 \times 1,6 \times 10^{-19} \times 0,8 \times 10^{-9} \times 5 \times 10^6$

E) $3,20 \times 10^{-22} \text{ N.m}$

$$\tau = 2,56 \times 10^{-21} \text{ N.m}$$

14) (0,5 ponto) A figura mostra uma barra não-condutora com uma densidade linear de carga positiva λ distribuída uniformemente ao longo de seu comprimento. A barra é dobrada em uma semicircunferência de raio R . O módulo do campo elétrico no centro da semicircunferência é:

A) $2k\lambda/R$

$E_y = 0$ por simetria.

B) $k\lambda/R$

$$dE_x = |d\vec{E}| \cos \theta$$

C) $k\lambda/R^2$

$$dE_x = \frac{k dq}{R^2} \cos \theta; \quad dq = \lambda ds = R \lambda d\theta$$

D) $2k\lambda/R^2$

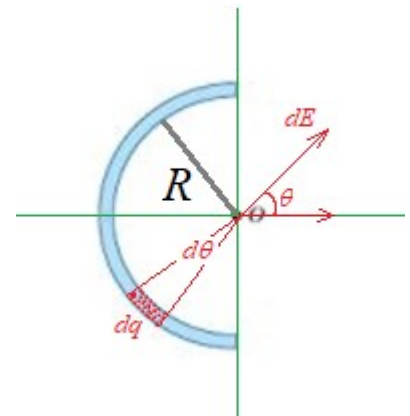
$$dE_x = \frac{k\lambda R}{R^2} \cos \theta d\theta$$

E) $k\lambda/2R$

$$\Rightarrow E_x = \frac{k\lambda}{R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{k\lambda}{R} [\sin \theta]_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{2k\lambda}{R}$$



15) (0,5 ponto) Quatro dipolos, cada um consistindo de uma carga $+10\mu\text{C}$ e outra carga de $-10\mu\text{C}$, estão localizados no plano xy com seus centros distando $1,0\text{mm}$ da origem. Uma superfície esférica passa através dos dipolos, como indicado na figura. O fluxo elétrico através desta superfície vale:

A) $4,4 \times 10^6 \text{ N.m}^2/\text{C}$

$$\text{fluxo elétrico} \rightarrow \phi_E = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

B) $0,0 \text{ N.m}^2/\text{C}$

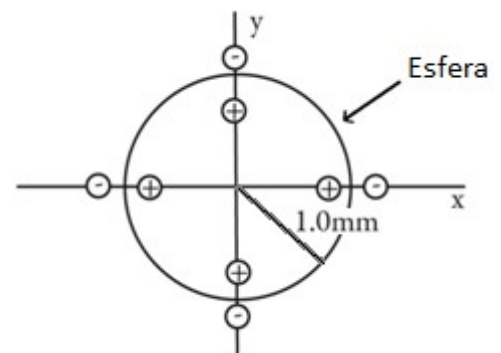
$$q_{\text{int}} = 4q = 40\mu\text{C}$$

C) $9,0 \times 10^6 \text{ N.m}^2/\text{C}$

D) $1,1 \times 10^6 \text{ N.m}^2/\text{C}$

E) $1,5 \times 10^6 \text{ N.m}^2/\text{C}$

$$\phi_E = \frac{40 \times 10^{-6}}{9 \times 10^{-12}} = 4,4 \times 10^6 \frac{\text{N.m}^2}{\text{C}}$$



16) (0,5 ponto) O potencial elétrico de uma placa de vidro muito grande é V_0 . Ela tem uma distribuição de carga positiva e uniforme sobre sua superfície com uma densidade η (C/m²). Determine o potencial V a uma distância x da placa. Considere que o ponto x está longe das bordas e que x é muito menor que as dimensões da placa.

A) $V_0 + \frac{\eta x^2}{2\epsilon_0}$

B) $V_0 + \frac{\eta x}{2\epsilon_0}$

C) V_0

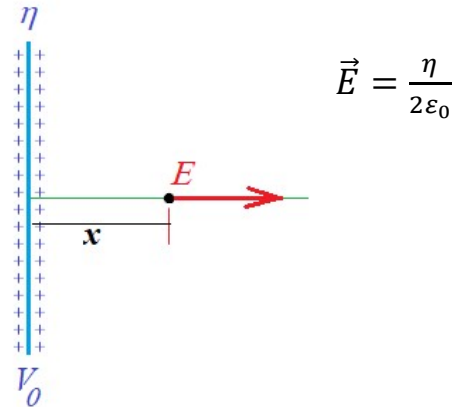
D) $V_0 - \frac{\eta x^2}{2\epsilon_0}$

E) $V_0 - \frac{\eta x}{2\epsilon_0}$

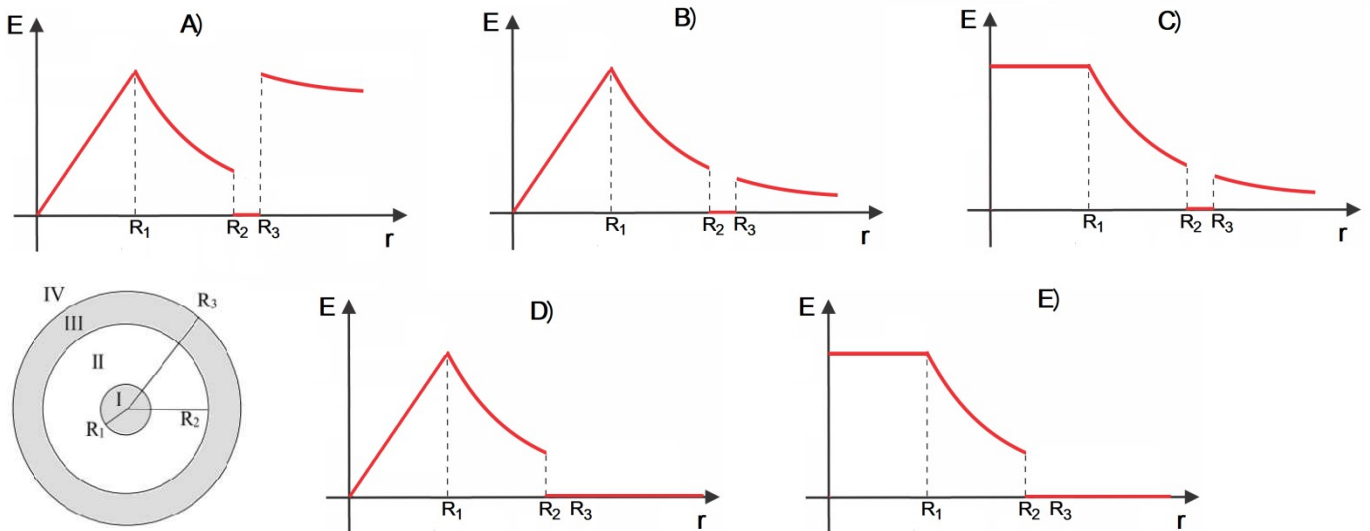
$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$dV = -\frac{\eta}{2\epsilon_0} dx$$

$$\text{integrando} \rightarrow V = V_0 - \frac{\eta x}{2\epsilon_0}$$



17) (0,5 ponto) Uma esfera isolante de raio R_1 possui uma carga $+Q$ uniformemente distribuída em todo o seu volume. Esta esfera é concêntrica a uma casca esférica condutora de raio interno R_2 e raio externo R_3 que é carregada com uma carga $-Q$ tal como indicado na figura. O gráfico que melhor descreve o campo elétrico nas regiões I a IV é:



$$\vec{E}_I = \frac{kQ}{R^3} r \hat{r} \quad (0 < r < R_1); \quad \vec{E}_{II} = \frac{kQ}{r^2} \hat{r} \quad (R_1 < r < R_2); \quad \vec{E}_{III} = 0 \quad (R_2 < r < R_3); \quad \vec{E}_{IV} = 0 \quad (r > R_3)$$

Resposta ⇒ D)

18) (0,5 ponto) Qual das seguintes afirmativas sobre condutores em equilíbrio eletrostático é verdadeira?

A) Para mover uma carga positiva sobre a superfície de um condutor é necessário a realização de trabalho positivo. (falsa, a superfície de um condutor é uma equipotencial $\rightarrow \Delta V = 0 \Rightarrow W = -q\Delta V = 0$)

B) Independente do formato da superfície de um condutor, cargas colocadas sobre essa superfície irão se distribuir de forma uniforme. (falsa, elas irão se distribuir de forma a manter o campo elétrico nulo no seu interior)

C) O potencial elétrico no interior de um condutor é sempre nulo. (falsa, o potencial elétrico no interior de um condutor é constante, essa constante não é necessariamente nula)

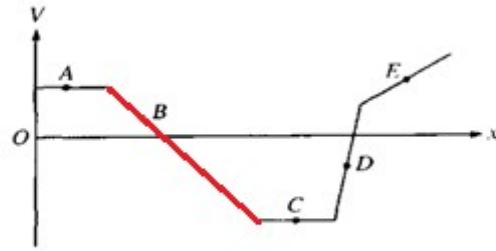
D) O volume e a superfície de um condutor têm o mesmo potencial.

E) O potencial elétrico na superfície de um condutor é sempre nulo. (falsa, o potencial elétrico na superfície de um condutor é constante, essa constante não é necessariamente nula)

19) (0,5 ponto) Em qual dos pontos indicados no gráfico de potencial em função da posição, o campo elétrico é positivo?

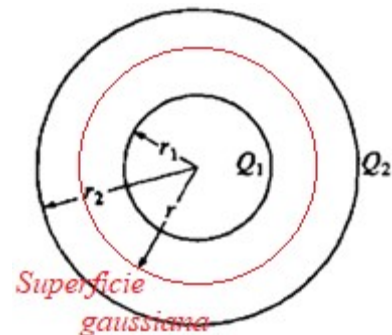
- A) A Como $\vec{E} = -\frac{dV}{dx} \hat{x}$, o campo será positivo
 B) B na região com inclinação negativa.

- C) C
 D) D
 E) E



20) (0,5 ponto) Duas cascas esféricas finas e condutoras concêntricas de raios r_1 e r_2 , possuem cargas Q_1 e Q_2 , como indicado abaixo. Considere a região $r_1 < r < r_2$ onde r é a distância até o centro das esferas. Nessa região, o campo elétrico resultante é:

- A) $Q_1/4\pi\epsilon_0 r^2$
 B) $(Q_1 + Q_2)/4\pi\epsilon_0 r^2$
 C) $(Q_1 + Q_2)/4\pi\epsilon_0 r$
 D) $Q_1/4\pi\epsilon_0 r_1^2 + Q_2/4\pi\epsilon_0 r_2^2$
 E) $Q_1/4\pi\epsilon_0 r$



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}; \quad q_{int} = Q_1$$

$$\Rightarrow E(4\pi r^2) = \frac{Q_1}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r^2}$$